

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 14

дисциплина: Архитектура компьютера

**<<Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы
(продолжение)>>**

Студент: **ИБРАХИМ ХИССЕИН ГАНА**

Группа: **НПИбд 01–25**

МОСКВА

2026 г.

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Выполнение работы

1. Семафоры (взаимодействие процессов)

Скрипт `semaphore.sh` (исправленная версия с таймером 15 секунд для FG):

```
GNU nano 7.2 semaphore.sh
#!/bin/bash
LOCKFILE="/tmp/mylock"
t1=10 # temps d'attente max
t2=5 # temps d'utilisation

if [ "$1" = "bg" ]; then
    # Processus en arrière-plan : attend le verrou
    echo "Processus BG: démarrage, attente du verrou (max ${t1}s)"
    for ((i=0; i<t1; i++)); do
        if ln "$LOCKFILE" "$LOCKFILE.lock" 2>/dev/null; then
            echo "Processus BG: verrou obtenu après ${i}s"
            sleep $t2
            rm -f "$LOCKFILE.lock"
            echo "Processus BG: verrou libéré"
            exit 0
        fi
    done
fi
```

Результат: процесс BG, запущенный во время работы FG, ожидал 10 секунд и завершился по таймауту (FG не освободил ресурс вовремя).

```
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab14$ cd ~/lab14
./semaphore.sh bg
Processus BG: démarrage, attente du verrou (max 10s)
Processus BG: timeout, abandon
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab14$ □
```

2. Реализация команды man

Скрипт `my\_man.sh`:

```
GNU nano 7.2 my_man.sh
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Usage: $0 <commande>"
    exit 1
fi
manpage="/usr/share/man/man1/${1}.1.gz"
if [ -f "$manpage" ]; then
    zless "$manpage"
else
    echo "Aucune page de manuel pour $1"
fi
```

Тест:

`./my_man.sh ls`

```
.\" DO NOT MODIFY THIS FILE! It was generated by help2man 1.48.5.
.TH LS "1" "January 2026" "GNU coreutils 9.4" "User Commands"
.SH NAME
ls \- list directory contents
.SH SYNOPSIS
.B ls
[\fI\,OPTION\/\fR]... [\fI\,FILE\/\fR]...
.SH DESCRIPTION
.\" Add any additional description here
.PP
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of \fB\-cftuvSUX\fR nor \fB\-\-sort\fR is sp
ecified.
.PP
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
.TP
\fB\-a\fR, \fB\-\-all\fR
do not ignore entries starting with .
.TP
\fB\-A\fR, \fB\-\-almost-\-all\fR
do not list implied . and ..
.TP
\fB\-\-author\fR
/usr/share/man/man1/ls.1.gz
```

3. Генератор случайных букв

Скрипт `random_letters.sh`:

```
GNU nano 7.2 random_letters.sh *
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Usage: $0 <longueur>"
    exit 1
fi
length=$1
chars="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
result=""
for ((i=0; i<length; i++)); do
    index=$((RANDOM % ${#chars}))
    result="${result}${chars:$index:1}"
done
echo "$result"
```

Тест (генерация 10 случайных букв):

`./random_letters.sh 10`

```
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab14$ chmod +x random_letters.sh
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab14$ ./random_letters.sh 10
aBzggKHERR
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab14$
```

Выводы

В ходе работы были разработаны три скрипта:

Семафор – демонстрация ожидания ресурса между двумя процессами.

Собственная команда `man` – поиск и отображение сжатых страниц руководства.

Генератор случайных строк – использование переменной `$RANDOM` для создания буквенной последовательности.

Получены навыки работы с блокировками (символические ссылки), обработкой аргументов, чтением системных каталогов и генерацией случайных данных в `bash`.

Ответы на контрольные вопросы

1. Найдите синтаксическую ошибку в следующей строке:

`while [\!$1 != "exit"]`

Ошибка: не хватает пробелов вокруг `!=` и внутри скобок. Правильно: `while [ "$1" != "exit" ]`.

2. Как объединить (конкатенация) несколько строк в одну?

Использовать простое присваивание: `new="$str1$str2"` или `new="${str1}${str2}"`.

3. Найдите информацию об утилите `seq`. Какими иными способами можно реализовать её функционал при программировании на `bash`?

`seq` генерирует последовательности чисел. В `bash` можно реализовать через цикл `for ((i=1; i<=N; i++))`.

4. Какой результат даст вычисление выражения `$((10 / 3))`?

Результат: 3 (целочисленное деление).

5. Укажите кратко основные отличия командной оболочки `zsh` от `bash`.

`zsh` имеет более мощное автодополнение

лучшую поддержку тем и плагинов

отличается синтаксисом некоторых операций (массивы, модули)

6. Проверьте, верен ли синтаксис данной конструкции:

`for ((a=1; a <= LIMIT; a++))`

Не хватает закрывающей `)`). Правильно: `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))`.

7. Сравните язык `bash` с какими-либо языками программирования. Какие преимущества у `bash` по сравнению с ними? Какие недостатки?

Преимущества:

простота запуска внешних программ

работа с потоками ввода-вывода

лёгкое управление файлами и процессами

Недостатки:

медленный для сложных вычислений

неудобная работа с числами с плавающей точкой

менее строгая типизация